



UNIVERSIDAD
CATÓLICA
B O L I V I A N A
SANTA CRUZ

INGENIERÍA MECATRÓNICA

Alesandro Paredes Zenteno

**DISEÑO DE UNA DOSIFICADORA GRAVIMÉTRICA AUTOMATIZADA DE
BAJO COSTO PARA HARINA EN PANADERÍAS ARTESANALES**

Perfil de Proyecto de Grado presentado a la Carrera de
Ingeniería Mecatrónica para obtener su habilitación a Taller
de Grado II.

Santa Cruz - Bolivia
Octubre, 2026

Alesandro Paredes Zenteno

**DISEÑO DE UNA DOSIFICADORA GRAVIMÉTRICA AUTOMATIZADA DE
BAJO COSTO PARA HARINA EN PANADERÍAS ARTESANALES**

El presente Perfil de Tesis de Grado/Proyecto de Grado/Trabajo Dirigido fue sometido a análisis y defendido ante el tribunal compuesto por:

Erik Osvaldo Pozo Irusta, Msc. Ing.
DOCENTE TALLER DE GRADO I

(Nombre), Ing.
TUTOR

Docente Invitado, Ing.
DOCENTE INVITADO

Santa Cruz de la Sierra, 3 de Octubre del 2026

ÍNDICE DE FIGURAS

1.1. Proceso general de elaboración del pan.	9
1.2. Diagrama de flujo del procedimiento manual de dosificación de harina.	11
1.3. Recipientes utilizados durante la dosificación manual de harina.	12
1.4. Distribución de las zonas de trabajo de la Panadería San Miguel.	12
1.5. Área de trabajo relacionada con la dosificación de harina.	13
1.6. Ajuste final y harina dosificada sobre la balanza.	13
1.7. Árbol de problemas.	16
A.1. Registro fotográfico de cantidades acumuladas de harina indicadas por la balanza.	

ÍNDICE DE TABLAS

1.1. Resultados consolidados de los ciclos de dosificación manual registrados en cada jornada observada.	14
1.2. Referencias comerciales para la evaluación económica del proyecto.	18
A.1. Lecturas acumuladas de la balanza durante los ciclos de dosificación	
A.2. Cantidades de harina y producción registradas durante la jornada ordinaria . . .	
A.3. Cantidades de harina y producción registradas durante la jornada de sábado . .	
B.1. Tiempos desagregados del procedimiento manual de dosificación de harina . .	

LISTA DE ABREVIATURAS Y SIGLAS

ÍNDICE GENERAL

ÍNDICE DE FIGURAS	2
ÍNDICE DE TABLAS	3
1. Introducción	9
1.1. Planteamiento del Problema	10
1.1.1. Antecedentes del Problema	10
1.1.2. Formulación del Problema	15
1.1.3. Árbol de Problemas	15
1.2. Objetivos	17
1.2.1. Objetivo General	17
1.2.2. Objetivos Específicos	17
1.3. Justificación	17
1.3.1. Justificación Tecnológica	17
1.3.2. Justificación Social	18
1.3.3. Justificación Económica	18
1.4. Delimitación	19
1.4.1. Límites	19
1.4.2. Alcances	19
Bibliografía	21
A. Registros de la balanza	
B. Registros de tiempos	

CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN

La Panadería San Miguel, ubicada en Santa Cruz de la Sierra, constituye el caso de estudio del proyecto. Dentro de su proceso de elaboración, el estudio se concentra en la dosificación de harina previa al mezclado y amasado.

La elaboración de pan comprende la preparación y dosificación de ingredientes, el mezclado y amasado, la división y formado de la masa, la fermentación y la cocción, con variaciones según el producto y el método empleado (Cauvain 2015).

La Figura 1.1 presenta las etapas generales de elaboración del pan. En la preparación se reúnen los ingredientes requeridos para la elaboración. La dosificación establece la cantidad de cada ingrediente que ingresa al proceso. Durante el mezclado y amasado, los ingredientes se integran para formar la masa. Luego, la masa se divide y se forma según el producto elaborado. Posteriormente se realiza la fermentación y, finalmente, la cocción. El recuadro de líneas discontinuas delimita la dosificación de ingredientes y destaca la harina como la materia prima comprendida en el proyecto.

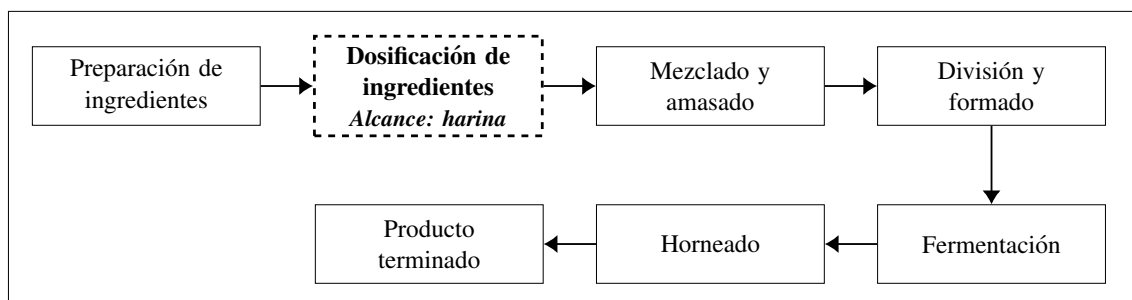


Figura 1.1. Proceso general de elaboración del pan.

Fuente: Adaptado de Lim et al. (2019).

En la Panadería San Miguel, la dosificación de harina se realiza de forma manual. El operario prepara el pesaje, transporta e incorpora la harina y comprueba la cantidad obtenida en cada ciclo. Los registros del caso de estudio muestran, además, diferencias entre la cantidad objetivo y la cantidad final de harina. La caracterización presentada a continuación considera de manera conjunta la intervención y el tiempo asociados al procedimiento, así como esta diferencia registrada.

A partir de esta necesidad, el proyecto adopta como concepto de solución la dosificación gravimétrica automatizada. Este principio utiliza el pesaje para determinar la cantidad suministrada respecto de una cantidad objetivo, tal como describe la recomendación OIML R 61-1 para instrumentos automáticos de llenado gravimétrico que integran funciones de alimentación, pesaje, control y descarga (International Organization of Legal Metrology 2017).

El proyecto aborda el diseño y construcción de un prototipo automatizado de dosificación gravimétrica de harina para la Panadería San Miguel. El desarrollo se delimita a la dosificación previa al mezclado y amasado y comprende la definición de requerimientos, el diseño, la construcción e integración del prototipo y su evaluación experimental frente al procedimiento manual bajo condiciones comparables.

La sección siguiente presenta la caracterización del procedimiento actual de dosificación de harina y la evidencia de campo utilizada para sustentar la formulación del problema.

1.1 Planteamiento del Problema

1.1.1 Antecedentes del Problema

El levantamiento de campo en la Panadería San Miguel se concentró en el procedimiento manual de dosificación de harina. El intervalo analizado comprendió desde la preparación del recipiente receptor para el pesaje hasta la devolución del recipiente de transporte a la zona de almacenamiento. El abastecimiento y la apertura de las bolsas de harina, el traslado hacia la amasadora y las operaciones de elaboración siguientes quedaron fuera del registro temporal.

La Figura 1.2 presenta la secuencia del procedimiento manual registrado. El diagrama comprende la preparación del recipiente, el uso de la función TARE¹, la incorporación de harina, la medición de la cantidad acumulada y su comparación con la cantidad objetivo. Cuando

¹TARE: función de la balanza utilizada para compensar la masa del recipiente y establecer la indicación de cero antes de incorporar la harina.

la cantidad registrada es inferior a la cantidad objetivo, se incorpora harina adicional. El bloque final comprende la comprobación de la lectura final y la devolución del recipiente de transporte.

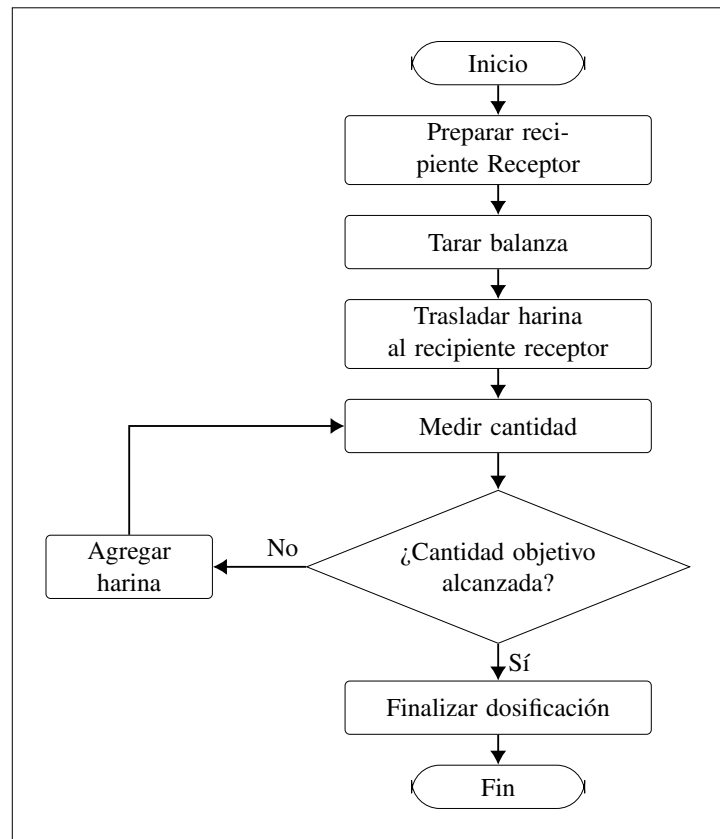


Figura 1.2. Diagrama de flujo del procedimiento manual de dosificación de harina.

Fuente: Elaboración propia.

El operario inició el procedimiento colocando el recipiente receptor sobre la balanza. A continuación, utilizó la función TARE y comprobó la indicación de cero. Esta lectura estableció la referencia inicial para registrar la cantidad de harina incorporada.

Desde el punto de pesaje, el operario se desplazó hacia la zona de almacenamiento, recogió una carga de harina con el recipiente de transporte y retornó a la balanza. Luego descargó la harina en el recipiente receptor. Después de cada descarga, la balanza indicó la cantidad acumulada de harina.

La Figura 1.3 (a) muestra el recipiente utilizado para recoger y trasladar la harina, mientras que la Figura 1.3 (b) muestra el recipiente receptor colocado sobre la balanza durante la dosificación.



(a) Recipiente de transporte.



(b) Recipiente receptor sobre la balanza.

Figura 1.3. Recipientes utilizados durante la dosificación manual de harina.

Fuente: Registro fotográfico propio.

La incorporación de harina se desarrolló entre la zona de almacenamiento y el punto de pesaje. La Figura 1.4 muestra la ubicación de estos sectores dentro del área de trabajo. Las cotas de 3,20 m y 0,90 m corresponden a tramos medidos en planta relacionados con los desplazamientos realizados durante la dosificación. Estas referencias caracterizan la separación física entre el almacenamiento de harina y el punto de pesaje.

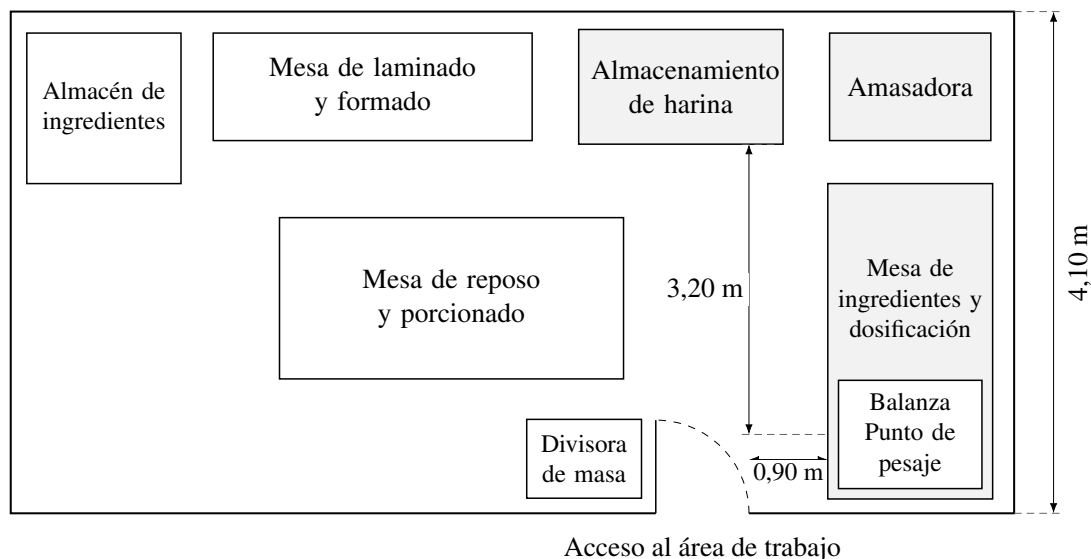


Figura 1.4. Distribución de las zonas de trabajo de la Panadería San Miguel.

Fuente: Elaboración propia.

La Figura 1.5 (a) muestra la zona de almacenamiento de harina y la Figura 1.5 (b) la mesa de ingredientes donde se ubica el punto de pesaje. Ambos registros corresponden a los sectores vinculados por los desplazamientos realizados durante la dosificación.



(a) Almacenamiento de harina.



(b) Mesa de ingredientes y punto de pesaje.

Figura 1.5. Área de trabajo relacionada con la dosificación de harina.

Fuente: Registro fotográfico propio.

Con cada carga principal, el operario comparó la cantidad acumulada con la cantidad objetivo de la preparación. Cuando la lectura permaneció por debajo de dicha cantidad, el operario retornó a la zona de almacenamiento y repitió las operaciones de recogida, traslado y descarga. Esta secuencia continuó hasta completar las tres o cuatro cargas principales registradas en cada ciclo.

El ajuste final se realizó con la harina remanente en el recipiente de transporte, sin un nuevo desplazamiento hacia la zona de almacenamiento. El operario incorporó la cantidad restante, comprobó la lectura final de la balanza y devolvió el recipiente de transporte. Esta devolución marcó el cierre del intervalo analizado.

La Figura 1.6 (a) muestra el ajuste final realizado por el operario y la Figura 1.6(b) el recipiente receptor con la harina dosificada sobre la balanza. Ambos registros corresponden a la etapa final del procedimiento.



(a) Ajuste final realizado por el operario.



(b) Recipiente receptor con harina dosificada.

Figura 1.6. Ajuste final y harina dosificada sobre la balanza.

Fuente: Registro fotográfico propio.

Se registraron cinco ciclos de dosificación el 2 de septiembre de 2026 y dos el 5 de

septiembre. En cada ciclo se registraron la cantidad objetivo y la cantidad final indicada por la balanza. Además, se midió el tiempo desde la preparación del recipiente y el uso de la función TARE hasta la devolución del recipiente de transporte, incluidas las cargas, los desplazamientos y el ajuste final. La diferencia de harina corresponde a la cantidad final menos la cantidad objetivo.

La Tabla 1.1 resume los resultados de los ciclos registrados en cada jornada observada. Para cada jornada se presentan el número de ciclos, la cantidad objetivo acumulada de harina, la cantidad final indicada por la balanza, la diferencia entre ambas cantidades y el tiempo total registrado. El detalle de los registros se encuentra en los Apéndices A y B.

Tabla 1.1. Resultados consolidados de los ciclos de dosificación manual registrados en cada jornada observada.

Jornada observada	Ciclos registrados	Harina objetivo (kg)	Harina final (kg)	Diferencia (kg)	Tiempo total (s)
Ordinaria 02/09/2026	5	36,500	36,578	+0,078	304,5
Sábado 05/09/2026	2	11,500	11,565	+0,065	107,4
Total de la muestra	7	48,000	48,143	+0,143	411,9

Fuente: Elaboración propia.

En la jornada ordinaria se registraron cinco ciclos, con un tiempo acumulado de 304,5 s. En la jornada de sábado se registraron dos ciclos, que acumularon 107,4 s. En conjunto, los siete ciclos observados sumaron 411,9 s.

En cuanto a la cantidad de harina, los siete ciclos acumularon 48,000 kg como cantidad objetivo y 48,143 kg como cantidad final indicada por la balanza. La diferencia acumulada fue de +0,143 kg, equivalente a 143 g. En los siete ciclos registrados, la cantidad final fue superior a la cantidad objetivo.

Las proyecciones se calcularon a partir de los valores registrados en las dos jornadas observadas. Para la jornada ordinaria se consideraron 304,5 s de tiempo acumulado y una diferencia positiva de harina de 0,078 kg, para el sábado, 107,4 s y 0,065 kg, respectivamente.

Para un escenario semanal de cinco jornadas ordinarias y un sábado, el tiempo proyectado fue:

$$T_{\text{sem}} = 5(304,5 \text{ s}) + 1(107,4 \text{ s}) = 1\,629,9 \text{ s} \approx 27 \text{ min } 10 \text{ s}$$

La diferencia positiva de harina proyectada para el mismo escenario fue:

$$\Delta h_{\text{sem}} = 5(0,078 \text{ kg}) + 1(0,065 \text{ kg}) = 0,455 \text{ kg}$$

Para un escenario mensual de 22 jornadas ordinarias y cuatro sábados, el tiempo proyectado fue:

$$T_{\text{mes}} = 22(304,5 \text{ s}) + 4(107,4 \text{ s}) = 7\,128,6 \text{ s} \approx 1 \text{ h } 59 \text{ min}$$

La diferencia positiva de harina proyectada para el mismo escenario fue:

$$\Delta h_{\text{mes}} = 22(0,078 \text{ kg}) + 4(0,065 \text{ kg}) = 1,976 \text{ kg}$$

Estos valores corresponden a cálculos derivados de la repetición del patrón registrado en las jornadas observadas, no constituyen mediciones realizadas durante una semana o un mes completos.

1.1.2 Formulación del Problema

En la Panadería San Miguel, el operario destina 1 h 59 min al procedimiento manual de dosificación de harina, en el cual se acumula una diferencia positiva de 1,976 kg respecto de las cantidades objetivo.

1.1.3 Árbol de Problemas

Como se observa en la Figura 1.7, el árbol de problemas se construyó a partir de la caracterización del procedimiento manual de dosificación de harina y de la evidencia obtenida durante el levantamiento de campo. La estructura organiza la problemática en tres niveles: causas, problema central y efectos.

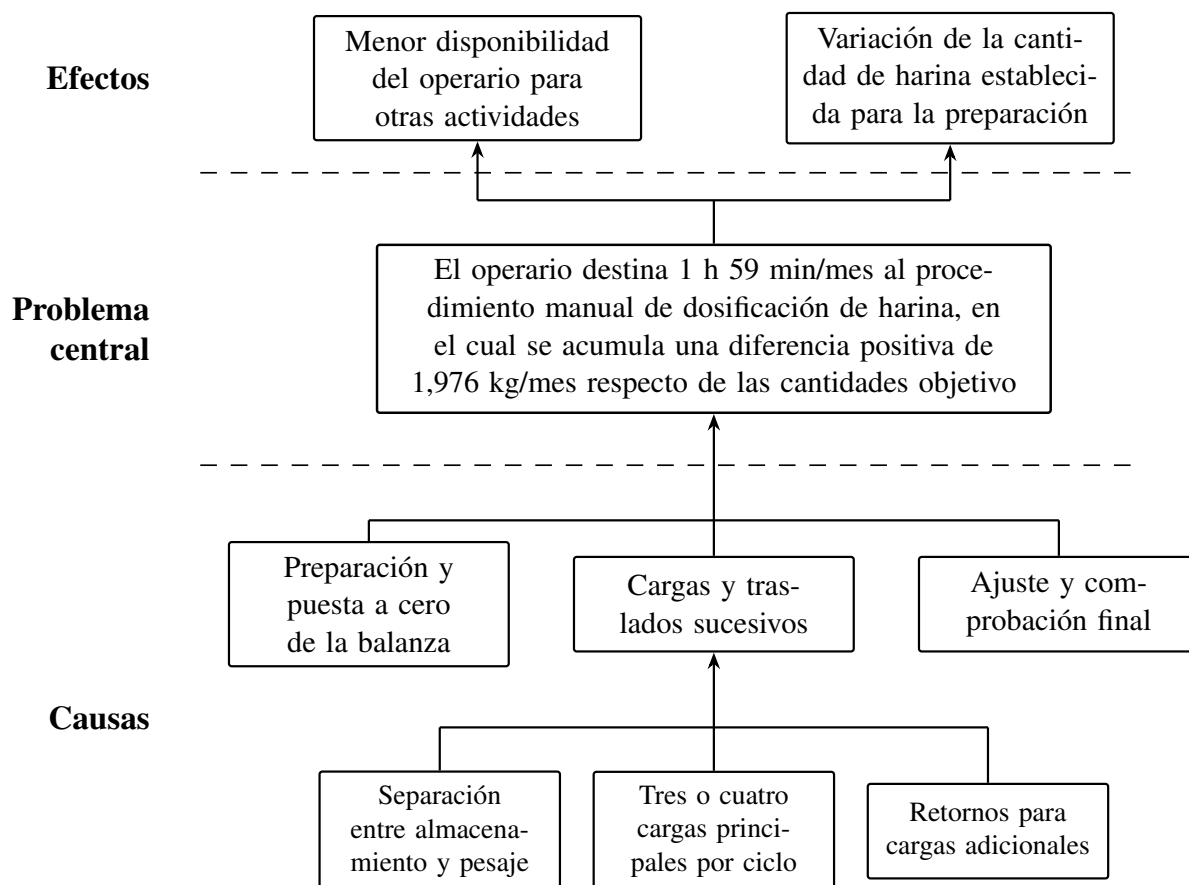


Figura 1.7. Árbol de problemas.

Fuente: Elaboración propia.

El tiempo registrado comprendió la preparación inicial, las cargas sucesivas, los traslados entre almacenamiento y pesaje, además del ajuste con comprobación final. Las cargas principales y los retornos requeridos para completar la dosificación acumularon 259,7 s, equivalentes al 63,0% del tiempo total registrado. Este bloque incluyó la recogida, el transporte y la descarga de harina. En cada ciclo se realizaron tres o cuatro cargas principales.

La diferencia positiva de harina se produjo durante el ajuste final. En los siete ciclos registrados, la lectura posterior a la última carga principal permaneció por debajo de la cantidad objetivo. El ajuste final incorporó una cantidad superior a la restante para alcanzar dicho objetivo, por lo que las lecturas finales quedaron entre +0,011 y +0,038 kg por encima de las cantidades establecidas para cada preparación.

Como consecuencia del tiempo dedicado a la dosificación, el operario dispone de menor tiempo para realizar otras actividades mientras ejecuta el procedimiento. Asimismo, la diferencia positiva modifica la cantidad de harina establecida para la preparación respecto de la cantidad objetivo. Los registros disponibles no permiten establecer consecuencias sobre desper-

dicio de harina, costo o calidad del producto.

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo General

Desarrollar un prototipo automatizado de dosificación gravimétrica de harina para la Panadería San Miguel.

1.2.2 Objetivos Específicos

- Determinar los requerimientos funcionales y técnicos del prototipo a partir de las condiciones de operación del procedimiento manual de dosificación de harina.
- Diseñar los subsistemas mecánico, de medición gravimétrica y de control del prototipo conforme a los requerimientos establecidos.
- Implementar un prototipo funcional de dosificación gravimétrica automatizada conforme al diseño del sistema.
- Verificar el cumplimiento de los requerimientos funcionales y técnicos del prototipo mediante pruebas de funcionamiento.
- Comparar el desempeño del prototipo con el procedimiento manual de dosificación de harina bajo condiciones comparables.
- Determinar el costo de construcción e integración del prototipo mediante un desglose documentado de materiales, componentes y procesos de fabricación y montaje.

1.3 Justificación

1.3.1 Justificación Tecnológica

El proyecto propone aplicar la dosificación gravimétrica automatizada a las condiciones de operación de la Panadería San Miguel. La integración del pesaje con el control de alimentación busca reducir la intervención requerida para alcanzar la cantidad objetivo de harina.

El aporte consiste en evaluar esta integración frente al procedimiento manual, considerando el tiempo de dosificación, la intervención del operario, la diferencia respecto de la

cantidad objetivo y la repetibilidad. Esta comparación aporta evidencia sobre el desempeño de la solución en el caso de estudio; las mejoras esperadas requieren comprobación experimental.

1.3.2 Justificación Social

El operario encargado de la dosificación de harina en la Panadería San Miguel constituye el beneficiario directo del proyecto. El procedimiento registrado requiere su intervención en la preparación del pesaje, las cargas y los traslados, así como en el ajuste y la comprobación final. La automatización propuesta busca reducir la intervención necesaria durante la alimentación y el pesaje, con la expectativa de disponer de tiempo para otras actividades del establecimiento.

Este beneficio esperado se limita al caso de estudio y requiere comprobación mediante la comparación experimental con el procedimiento manual. Los registros actuales no permiten afirmar mejoras en salud ocupacional, empleo o calidad de vida.

1.3.3 Justificación Económica

El proyecto considera el costo de construcción e integración del prototipo frente a soluciones comerciales de funcionalidad comparable. RUICHUAN se seleccionó por su principio gravimétrico y control automático, mientras que Trust-Long se incluyó por su operación por lotes de harina. La Tabla 1.2 presenta las características y los precios publicados de ambas referencias.

Tabla 1.2. Referencias comerciales para la evaluación económica del proyecto.

Criterio	RUICHUAN	Trust-Long
Modelo publicado	Serie SZC-T	TLP-500 / TLP-5000
Tipo de operación	Continua / por lotes	Por lotes
Material declarado	Harina y polvos de baja fluidez	Harina y otros materiales pulverulentos
Principio de dosificación	Pérdida de peso con celdas de carga	Pesaje digital y alimentación mediante tornillo
Rango por lote publicado	No especificado	0,5–15 kg ^a
Nivel de automatización	Control automático mediante PLC	Operación semiautomática
Precio publicado para una unidad	USD 2000	USD 2 600 para TLP-500 y USD 3 800 para TLP-5000

Fuente: Elaboración propia con base en las publicaciones comerciales de RUICHUAN (RUICHUAN [s.f.]) y Trust-Long (Trust-Long [s.f.]).

La comparación del costo documentado del prototipo con estas referencias, junto con sus diferencias funcionales y técnicas, establece el criterio para evaluar la condición de bajo costo.

1.4 Delimitación

1.4.1 Límites

- No se realizará la validación del prototipo en otros establecimientos.
- No se automatizará la dosificación de ingredientes distintos de la harina.
- No se automatizarán el mezclado y amasado, la división y formado, la fermentación ni la cocción del producto.
- No se realizará un análisis de rentabilidad del establecimiento, período de recuperación de la inversión ni costos de producción comercial en serie.
- No se realizará el modelamiento matemático del sistema de dosificación.

1.4.2 Alcances

- El prototipo comprende la dosificación gravimétrica automatizada de harina en lotes comprendidos, de manera preliminar, entre 5 y 15 kg.

- La cantidad objetivo de harina es configurable por el operario antes de iniciar cada ciclo de dosificación.
- El sistema de pesaje se plantea con una resolución de 5 g o mejor y una tolerancia preliminar de dosificación de $\pm 0,5\%$ respecto de la cantidad objetivo.
- La tolva se dimensiona para una capacidad útil aproximada de 50 kg de harina. El volumen geométrico se establece a partir de la densidad aparente del producto utilizado.
- El ciclo comprende el control automático de la alimentación y el pesaje desde el inicio de la dosificación hasta alcanzar la cantidad objetivo. La reposición de harina en la tolva se realiza de forma manual.

BIBLIOGRAFÍA

- CAUVAIN, Stanley P., 2015. *Technology of Breadmaking*. 3.^a ed. Cham: Springer International Publishing. Disp. desde DOI: 10.1007/978-3-319-14687-4.
- INTERNATIONAL ORGANIZATION OF LEGAL METROLOGY, 2017. *Automatic Gravimetric Filling Instruments. Part 1: Metrological and Technical Requirements* [online]. [visitado 2026-09-14]. International Recommendation, OIML R 61-1:2017. International Organization of Legal Metrology. Disp. desde: https://www.oiml.org/en/files/pdf_r/r061-1-e17.pdf.
- LIM, Sarina Abdul Halim y ANTONY, Jiju (eds.), 2019. *Statistical Process Control for the Food Industry: A Guide for Practitioners and Managers*. John Wiley & Sons. ISBN 9781119151982. Disp. desde DOI: 10.1002/9781119152019.
- RUICHUAN, [s.f.]. *Unidad dosificadora gravimétrica por pérdida de peso* [online]. Alibaba.com. [visitado 2026-09-19]. Disp. desde: https://www.alibaba.com/product-detail/Gravimetric-Loss-in-Weight-Dosing-Unit_1601739189490.html.
- TRUST-LONG, [s.f.]. *Máquina de llenado de polvo semiautomática con tolva de 20 L y 50 L para dosificación por peso* [online]. Alibaba.com. [visitado 2026-09-19]. Disp. desde: https://www.alibaba.com/product-detail/20L-50L-Hopper-High-Quality-Semi_1600593762098.html.

APÉNDICE A

REGISTROS DE LA BALANZA

Lugar: Panadería San Miguel

Jornada ordinaria: 02-09-2026

Jornada de sábado: 05-09-2026

El presente apéndice reúne los registros obtenidos durante el levantamiento de campo del procedimiento manual de dosificación de harina. Los datos corresponden a una jornada ordinaria y a una jornada de sábado.

A.1 Lecturas acumuladas de la balanza

Las lecturas registradas corresponden a la harina acumulada indicada por la balanza después de cada carga principal. La indicación inicial, después de aplicar la tara, corresponde a 0,000 kg.

Tabla A.1. Lecturas acumuladas de la balanza durante los ciclos de dosificación

Lote	Tras carga 1	Tras carga 2	Tras carga 3	Tras carga 4	Lectura final
Jornada ordinaria — 02-09-2026					
D1-C1	2,180	4,530	6,325	—	6,520
D1-M1	2,090	4,220	6,348	7,842	8,018
D1-F1	2,160	4,315	6,438	7,368	7,516
D1-C2	2,240	4,465	6,342	—	6,513
D1-M2	2,215	4,386	6,512	7,918	8,011
Total jornada ordinaria					36,578
Jornada de sábado — 05-09-2026					
S-C1	2,188	4,680	6,330	—	6,538
S-E1	2,140	4,300	4,910	—	5,027
Total sábado					11,565
Total general					48,143

Fuente: Elaboración propia.

El símbolo “—” indica que el ciclo correspondiente concluyó las cargas principales sin

realizar una cuarta carga.

La identificación de los lotes utiliza las siguientes abreviaturas: D1 corresponde a la jornada ordinaria; S, a la jornada de sábado; C, a pan casero; M, a marraqueta; F, a pan francés; y E, a la harina común destinada a empanadas y rollos de queso. El lote S-E1 corresponde a un único ciclo de dosificación.

A.1.1 Registro fotográfico de lecturas acumuladas

La Figura A.1 presenta las lecturas acumuladas de harina de 2,180, 4,530 y 6,325 kg, y la lectura final de 6,520 kg. Cada indicación corresponde a la cantidad acumulada sobre la balanza, no a la cantidad individual transportada en una carga.



(a) Lectura acumulada: 2,180 kg.



(b) Lectura acumulada: 4,530 kg.



(c) Lectura acumulada: 6,325 kg.



(d) Lectura final: 6,520 kg.

Figura A.1. Registro fotográfico de cantidades acumuladas de harina indicadas por la balanza.

Fuente: Registro fotográfico propio.

A.2 Cantidades registradas durante la jornada ordinaria

Tabla A.2. Cantidades de harina y producción registradas durante la jornada ordinaria

Producto	Harina de receta (kg)	Unidades de receta	Unidades producidas	Tiempo total (s)	Harina final (kg)	Diferencia (kg)
Casero — 2 ciclos	13,000	400	405	107,1	13,033	+0,033
Marraqueta — 2 ciclos	16,000	300	305	130,8	16,029	+0,029
Francés — 1 ciclo	7,500	132	135	66,6	7,516	+0,016
Total	36,500	832	845	304,5	36,578	+0,078

Fuente: Elaboración propia.

A.3 Cantidades registradas durante la jornada de sábado

Tabla A.3. Cantidades de harina y producción registradas durante la jornada de sábado

Producto	Harina de receta (kg)	Unidades de receta	Unidades producidas	Tiempo total (s)	Harina final (kg)	Diferencia (kg)
Casero	6,500	200 panes	202 panes	54,2	6,538	+0,038
Harina común	5,000	100 empanadas y 8 rollos	102 empanadas y 8 rollos	53,2	5,027	+0,027
Total	11,500	—	—	107,4	11,565	+0,065

Fuente: Elaboración propia.

La harina común registrada corresponde a un único ciclo de dosificación. Las empanadas y los rollos de queso se elaboraron a partir de esta misma harina, por lo que no se contabilizan como ciclos independientes.

APÉNDICE B

REGISTROS DE TIEMPOS

Todos los tiempos se expresan en segundos.

Tabla B.1. Tiempos desagregados del procedimiento manual de dosificación de harina

Lote	P	I	C1	R1	C2	R2	C3	R3	C4	F	D	Total
Jornada ordinaria — 02-09-2026												
D1-C1	7,2	5,0	7,4	4,9	7,5	5,1	7,1	—	—	4,7	5,0	53,9
D1-M1	6,8	4,8	7,1	5,0	7,3	5,2	7,4	5,1	6,9	4,3	5,0	64,9
D1-F1	7,4	5,1	7,5	5,2	7,2	4,9	7,4	5,0	7,0	5,1	4,8	66,6
D1-C2	6,9	4,9	7,2	4,8	7,4	5,0	7,0	—	—	4,9	5,1	53,2
D1-M2	7,1	5,2	7,4	5,1	7,5	4,9	7,2	5,0	7,1	4,5	4,9	65,9
Total jornada ordinaria												304,5
Jornada de sábado — 05-09-2026												
S-C1	7,3	4,9	7,5	5,0	7,4	4,9	7,3	—	—	4,9	5,0	54,2
S-E1	6,9	5,0	7,4	4,9	7,3	5,0	7,2	—	—	4,6	4,9	53,2
Total sábado												107,4
Total general												411,9

Fuente: Elaboración propia.